

SEMANA 3

CANTIDADES CINEMÁTICAS

El estudio del movimiento es una de las áreas fundamentales de la Física y se aborda dentro de la mecánica, la cual se divide en dos grandes ramas: la cinemática, encargada de describir el movimiento sin considerar sus causas, y la dinámica, que analiza las fuerzas responsables de dicho movimiento.

El análisis gráfico es una herramienta poderosa en la cinemática porque nos permite interpretar la relación entre distintas cantidades de manera visual.

3.1 Gráficas y funciones

En matemáticas y física, una **función** es una relación que asigna a cada elemento de un conjunto de entrada (dominio) un único elemento de un conjunto de salida (rango). Gráficamente, una función se representa en un sistema de coordenadas cartesianas, donde

- el **eje horizontal** (abscisas, eje x) representa la variable independiente. En cinemática, esta variable suele ser el **tiempo** (t).
- el **eje vertical** (ordenadas, eje y) representa la variable dependiente, cuyo valor cambia en función de la variable independiente. En cinemática, pueden ser la **posición** (x), la **velocidad** (v) o la **aceleración** (a).

Si y representa a la variable dependiente y x la variable independiente,

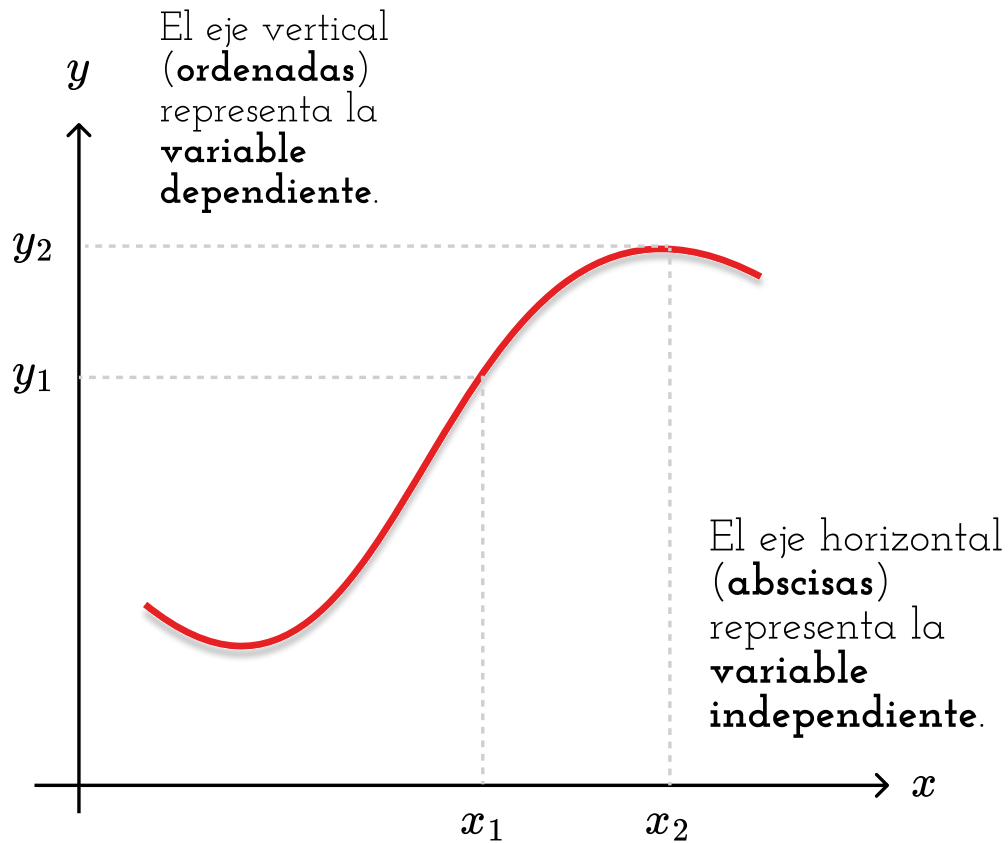


Figura 3.1: Gráfica de y vs x . $y_1 = y(x = x_1)$; $y_2 = y(x = x_2)$

escribimos

$$y = y(x). \quad (3.1.1)$$

3.2 Cantidades cinemáticas

La posición de un objeto en un sistema de referencia tridimensional se describe mediante el **vector de posición**:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}. \quad (3.2.1)$$

Aquí, $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ representan las coordenadas espaciales del objeto en cualquier instante t . Este vector nos permite determinar su trayectoria y analizar distintos aspectos de su movimiento.

Por ejemplo, si un objeto se mueve en línea recta, su posición puede expresarse como una función del tiempo $x(t)$. Su representación gráfica nos permite visualizar **cómo cambia la posición en función del tiempo** y extraer información clave, como la **velocidad** del objeto en distintos momentos.

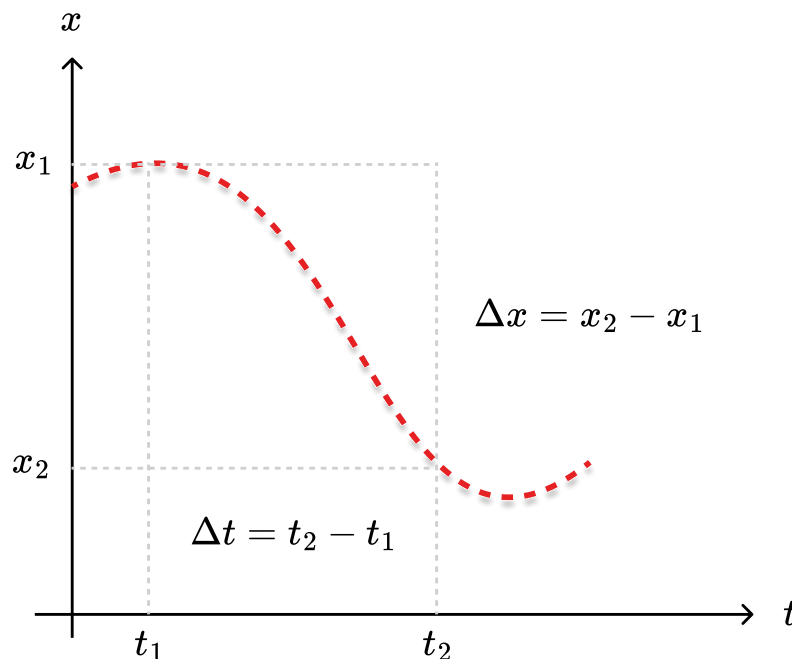


Figura 3.2: Gráfica de x vs t . Posición de un objeto en función del tiempo.

Matemáticamente, la variación temporal de una función se expresa mediante la derivación respecto al tiempo $\frac{d}{dt}$.

La **tasa de cambio de la posición** define la **velocidad**:

$$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt}. \quad (3.2.2)$$

En términos generales

$$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \quad v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt}, \quad v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt}; \quad (3.2.3)$$

es decir, la componente de la velocidad en una dirección dada es la variación temporal de la posición en esa dirección:

$$\vec{v}(t) = \frac{dx(t)}{dt}\hat{i} + \frac{dy(t)}{dt}\hat{j} + \frac{dz(t)}{dt}\hat{k} \quad (3.2.4)$$

ó

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}. \quad (3.2.5)$$

A la magnitud del vector de velocidad se le llama *rapidez*; es decir, $v = |\vec{v}|$.

Por último, se define la **tasa de cambio de la velocidad** en el movimiento de un objeto como la **aceleración**

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}. \quad (3.2.6)$$

3.2.1 Distancia y desplazamiento

Cuando un objeto se mueve de un punto $\vec{r}_1$ a un punto $\vec{r}_2$, la **distancia** entre dichos puntos es la magnitud del **vector desplazamiento**

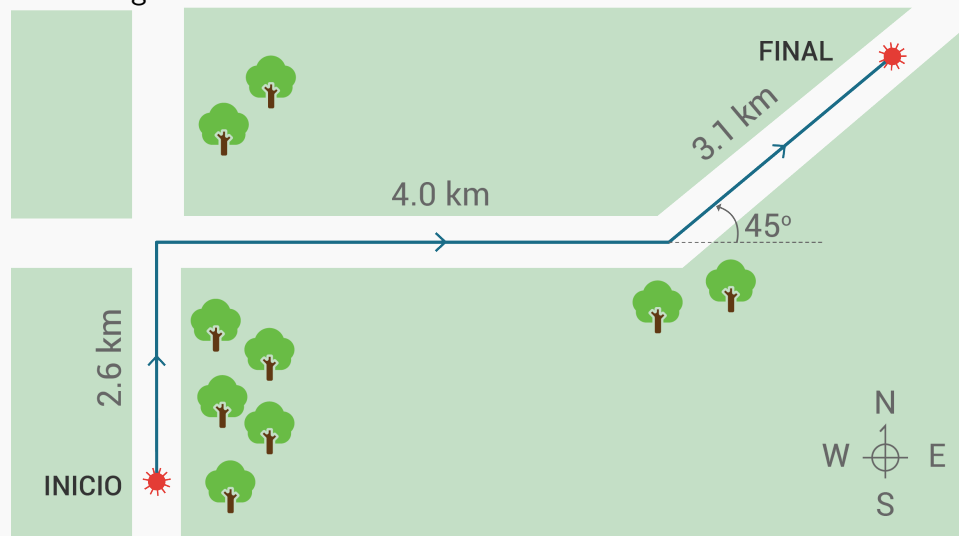
$$d = |\Delta\vec{r}| = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|. \quad (3.2.7)$$

Si un movimiento está compuesto de desplazamientos consecutivos,

$$\Delta\vec{r} = \Delta\vec{r}_1 + \Delta\vec{r}_2 + \cdots + \Delta\vec{r}_N = \vec{r}_N - \vec{r}_1. \quad (3.2.8)$$

Ejemplo distancia recorrida vs desplazamiento

Para el siguiente recorrido



El desplazamiento está dado por $\Delta\vec{r} = \vec{r}_{\text{final}} - \vec{r}_{\text{inicio}}$. Tomando como referencia el punto de inicio

$$\vec{r}_{\text{inicio}} = (0 \text{ km})\hat{i} + (0 \text{ km})\hat{j}$$

$$\vec{r}_{\text{final}} = \Delta\vec{r}_1 + \Delta\vec{r}_2 + \Delta\vec{r}_3,$$

donde $\Delta\vec{r}_1$, $\Delta\vec{r}_2$ y $\Delta\vec{r}_3$ son cada uno de los desplazamientos individuales.

En notación polar

$$\Delta\vec{r}_1 = (2.6 \text{ km}; 90^\circ),$$

$$\Delta\vec{r}_2 = (4.0 \text{ km}; 0^\circ),$$

$$\Delta\vec{r}_3 = (3.1 \text{ km}; 45^\circ),$$

de donde

$$\Delta\vec{r}_1 = (0 \text{ km})\hat{i} + (2.6 \text{ km})\hat{j},$$

$$\Delta\vec{r}_2 = (4.0 \text{ km})\hat{i} + (0 \text{ km})\hat{j},$$

$$\Delta\vec{r}_3 = (3.1 \text{ km}) \cos 45^\circ \hat{i} + (3.1 \text{ km}) \sin 45^\circ \hat{j}$$

Por lo tanto

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_{\text{final}} = (6.2 \text{ km})\hat{i} + (4.8 \text{ km})\hat{j}$$

$$\Rightarrow |\Delta\vec{r}| = 7.8 \text{ km}, \quad \theta = 37.75^\circ$$

Por otro lado,

$$d = |\Delta\vec{r}_1| + |\Delta\vec{r}_2| + |\Delta\vec{r}_3| = 9.7 \text{ km}.$$

3.2.2 Velocidad media

Consideremos el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. A partir de la gráfica de posición en función del tiempo es posible extraer información, como la velocidad, distancia recorrida y desplazamiento.

En una gráfica $x(t)$, la pendiente en un punto dado corresponde a la velocidad en ese instante.

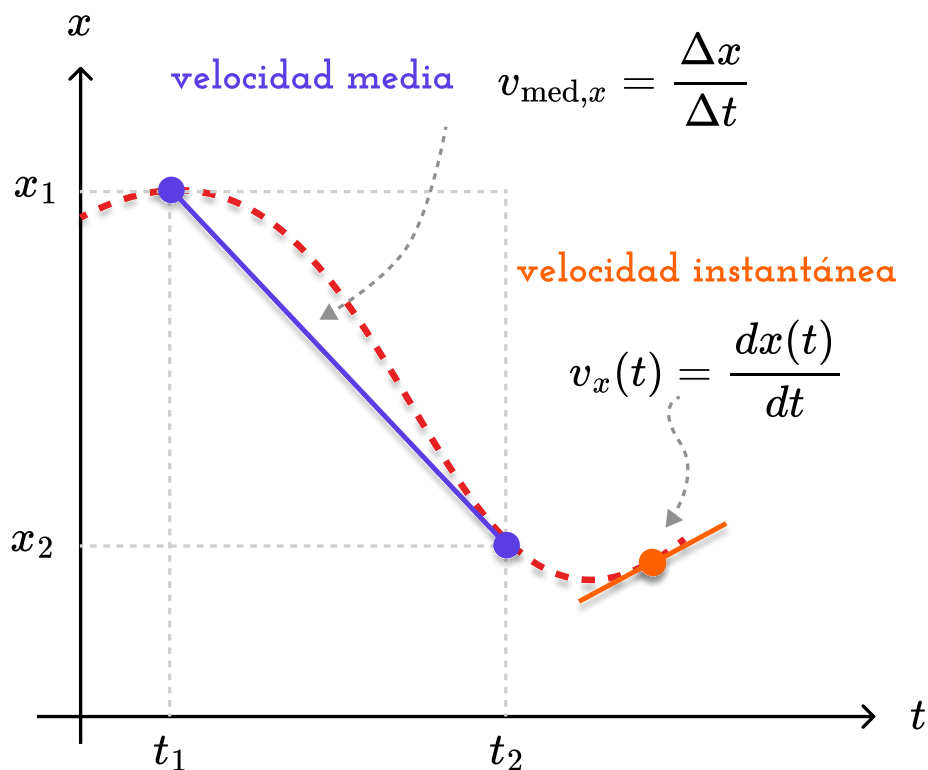


Figura 3.3: Gráfica de x vs t . Posición de un objeto en función del tiempo.

A la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo de un movimiento dado se le conoce como **velocidad media**:

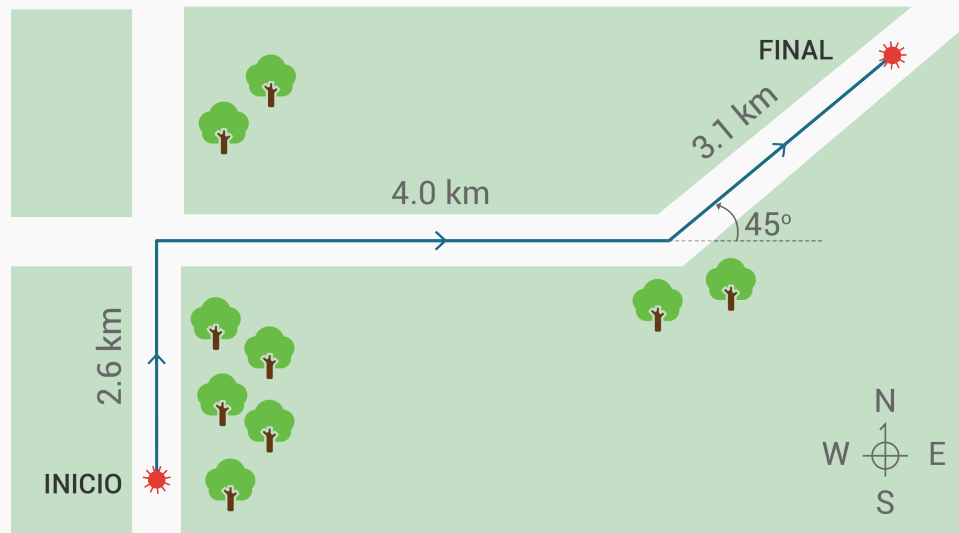
$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{\Delta t}. \quad (3.2.9)$$

En el caso de un movimiento a lo largo de la dirección x ,

$$v_{\text{med},x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{\Delta t}. \quad (3.2.10)$$

Ejemplo velocidad media

El siguiente recorrido se lleva a cabo con las siguientes velocidades constantes: $|\vec{v}_1| = 5 \text{ km/h}$, $t_1 = 0.52 \text{ h}$; $|\vec{v}_2| = 3 \text{ km/h}$, $t_2 = 1.33 \text{ h}$ y $|\vec{v}_3| = 2 \text{ km/h}$, $t_3 = 1.55 \text{ h}$.



La velocidad media está dada por

$$|\vec{v}_{\text{med}}| = \frac{|\Delta \vec{r}|}{t_1 + t_2 + t_3} = \frac{7.8 \text{ km}}{3.4 \text{ h}} = 2.3 \text{ km/h}.$$

En una gráfica $v_x(t)$, el área bajo la curva en un intervalo de tiempo representa el desplazamiento del objeto.

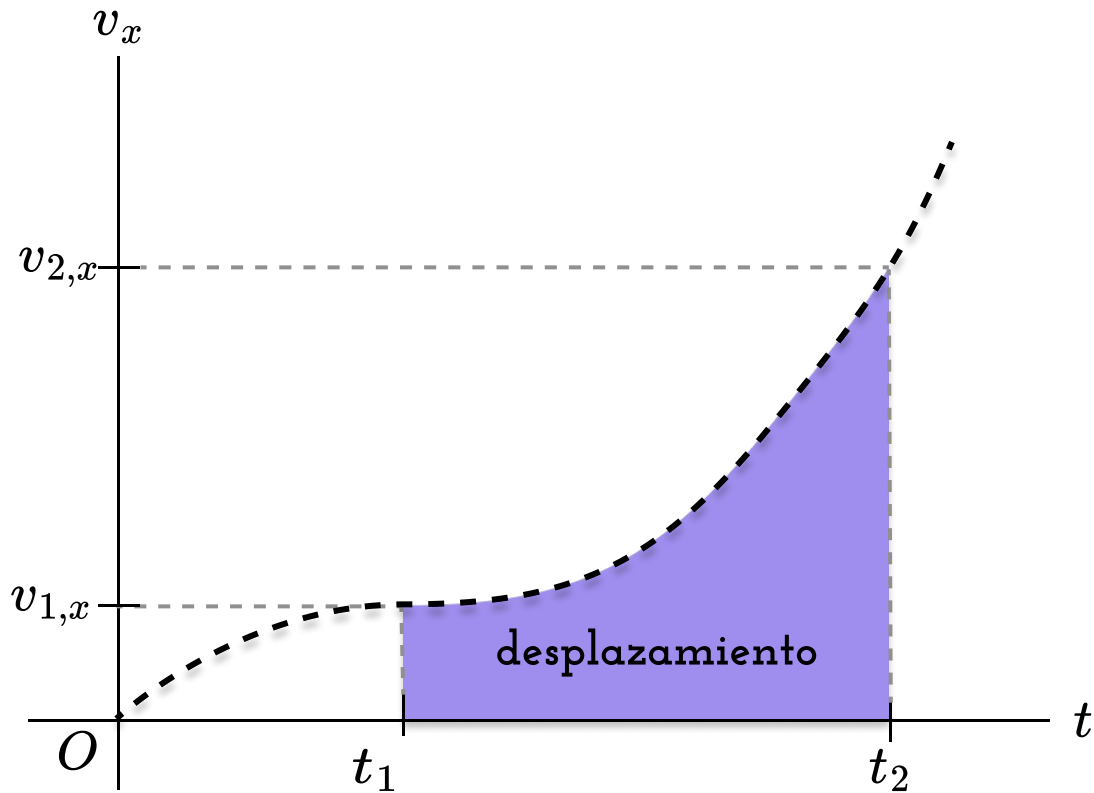


Figura 3.4: El área bajo la curva en una gráfica v_x vs t representa el desplazamiento.

3.2.3 Aceleración media

La **aceleración media** se define como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo:

$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}. \quad (3.2.11)$$

A partir de la gráfica de velocidad en función del tiempo es posible extraer información, como el desplazamiento, la velocidad instantánea y aceleración.

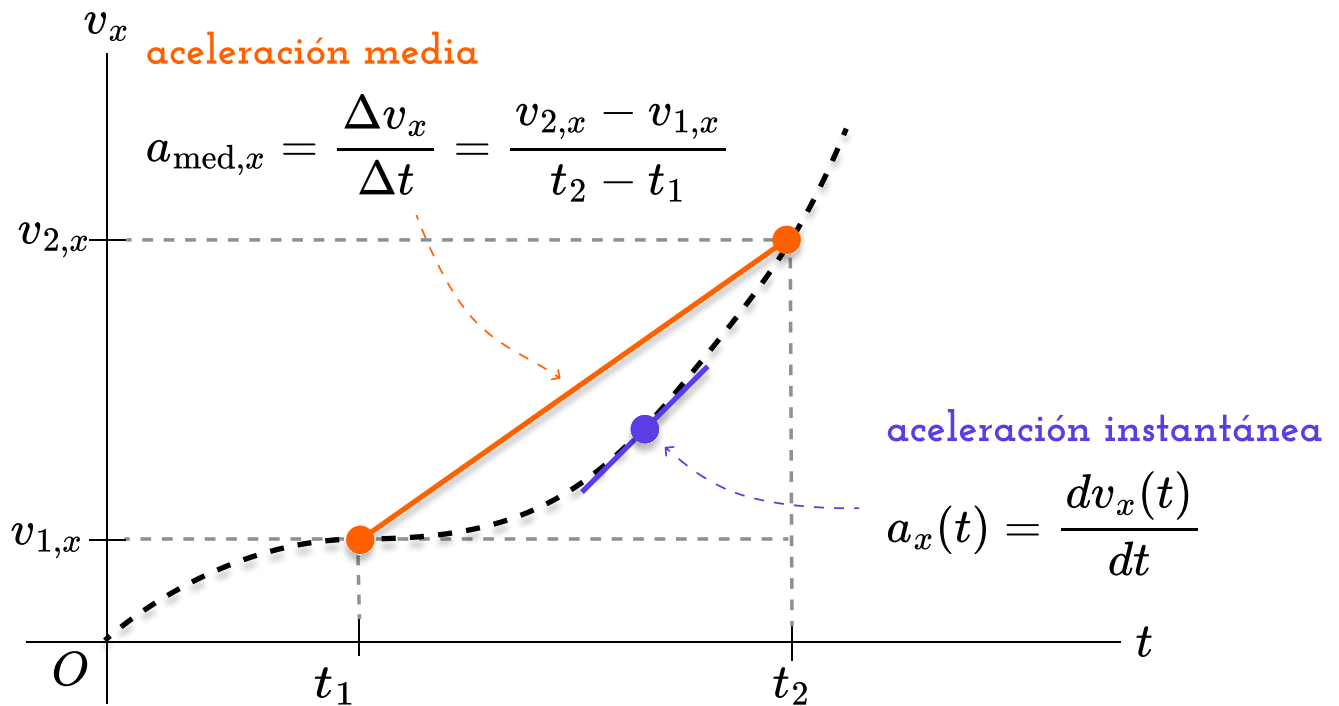


Figura 3.5: Interpretación gráfica de aceleración media y aceleración instantánea en gráfica v_x vs t .

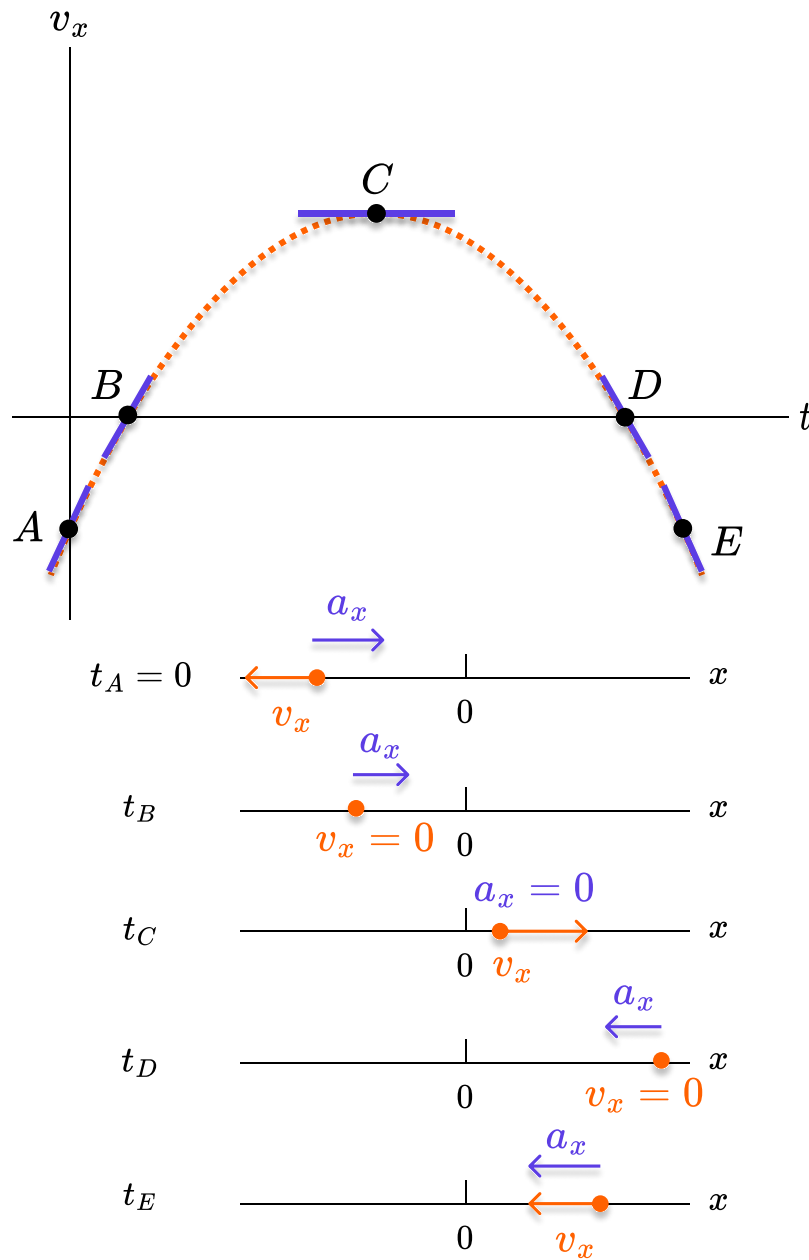


Figura 3.6: En una gráfica v_x vs t el signo de la velocidad indica la dirección de movimiento. Si los signos de v_x y a_x son iguales el objeto acelera; si son contrarias se dice que desacelera.